ВСР 2.2
Выполнил: Салаватов М.В.
2 курс КЭО

Русскоязычные источники

1. Кабаков В. П. Интернет вещей в образовании — https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/51263
   Рассматриваются компоненты IoT, «умный класс», сенсорные устройства и возможности интерактивного обучения.
2. Малина А. Б., Стрельцов Н. В. Интернет вещей в сфере образования — https://sciup.org/internet-veshhej-v-sfere-obrazovanija-140310346
   Описывается архитектура IoT и её потенциал для повышения доступности и вовлеченности обучающихся.
3. Интернет вещей в сфере образования: сущность, потенциальное влияние и ожидания пользователей разных стран — https://cyberleninka.ru/article/n/internet-veschey-v-sfere-obrazovaniya-suschnost-potentsialnoe-vliyanie-i-ozhidaniya-polzovateley-raznyh-stran
   Анализируется влияние IoT на образовательный процесс и приводятся зарубежные примеры применения.
4. Щербинина М. Ю., Стефанова Н. А. Концепция интернет вещей — https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-internet-veschey
   Раскрыты понятие, сущность и базовые компоненты технологии интернета вещей.
5. Современные тенденции развития интернета вещей — https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-internet-veschey
   Представлены основные направления развития IoT и перспективы его применения в различных сферах.
6. Вишняков Я. В. Комплексный анализ для оценки использования сетей интернета вещей в учебном процессе университета информатики и радиоэлектроники — https://statecon.rea.ru/jour/article/view/1919
   Приведены результаты оценки влияния IoT-сетей на учебный процесс, вовлеченность студентов и работу преподавателей.
7. Условия для перехода к смарт-школе: интернет для учебной работы учащихся — https://publications.hse.ru/chapters/783617803
   Исследуются цифровая инфраструктура и условия создания «смарт-школы» на основе доступного интернета.
8. Стрекалова Н. Б. Риски внедрения цифровых технологий в образование — https://cyberleninka.ru/article/n/riski-vnedreniya-tsifrovyh-tehnologiy-v-obrazovanie
   Рассматриваются риски цифровизации образования, включая вопросы безопасности данных и неравенства доступа.

9. Намиот Д. Е., Сухомлин В. А. О кибербезопасности систем интернета вещей — https://cyberleninka.ru/article/n/o-kiberbezopasnosti-sistem-interneta-veschey
Анализируются угрозы, уязвимости и меры защиты IoT-систем.
10. Обучение технологии интернета вещей на уроках информатики в школе посредством метода проблемного обучения — https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-tehnologii-interneta-veschey-na-urokah-informatiki-v-shkole-posredstvom-metoda-problemnogo-obucheniya
Предложена методика обучения IoT через проблемные задания и практическую деятельность.
11. Использование технологий машинного обучения, нейронных сетей, интернета вещей, блокчейна в образовании — https://sapi.bntu.by/jour/article/download/765/552
Описана трехуровневая архитектура IoT и ее применение в цифровой образовательной среде.
12. Технологические инновации в образовании: изучение интернета вещей, блокчейна и квантовых вычислений для современного обучения — https://humancapital.su/wp-content/uploads/2023/12/%D0%A7%D0%9A202312-2_p083-090.pdf
Рассматриваются перспективы IoT и смежных технологий для персонализации и повышения эффективности обучения.
13. Дробахина А. Н. Интернет вещей: технологии для умного класса — https://infed.ru/articles/10363/?pdf=True
Показана роль сенсоров и умных устройств в мониторинге учебного процесса и персонализации обучения.

Англоязычные источники

14. Kassab M., DeFranco J., Laplante P. A systematic literature review on Internet of Things in education: Benefits and challenges — https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcal.12383
Систематизированы основные преимущества и вызовы применения IoT в образовании.
15. Internet of Things (IoT) in Educational Sector — https://www.scitepress.org/Papers/2024/135724/135724.pdf
Рассматриваются умные классы, сенсорные системы и персонализация обучения с помощью IoT.
16. IoT Devices and Their Impact on Learning: A Systematic Review of Technological and Educational Affordances — https://www.mdpi.com/2624-831X/6/3/45
Обобщены данные о влиянии IoT-устройств на вовлеченность, совместную работу и STEM-навыки обучающихся.
17. IoT Integration Approaches into Personalized Online Learning: Systematic Review — https://www.mdpi.com/2073-431x/14/2/63

Представлены подходы к интеграции IoT в персонализированное онлайн-обучение.
18. Exploring the Educational Transformations: A Systematic Literature Review on the Influence of the Internet of Things in Higher Education — https://publications.eai.eu/index.php/IoT/article/view/4999
Проанализированы направления применения IoT в высшем образовании, включая персонализацию, безопасность и эффективность.
19. Terzieva V., Ilchev S., Todorova K. The Role of Internet of Things in Smart Education — https://scispace.com/papers/the-role-of-internet-of-things-in-smart-education-2z8at1n9
Рассматривается роль IoT в создании «умной» образовательной среды и сборе данных об обучении.
20. The Internet of Things (IoT) in Smart Classrooms: Opportunities and Challenges — https://pdfs.semanticscholar.org/91dc/2e388d9364c371276e73d6382db233e267d4.pdf
Описаны возможности и ограничения использования IoT-устройств в умных классах.